Fonctions logarithme népérien et exponentielle

La fonction logarithme népérien : $x \rightarrow \ln x$

1. Mise en situation professionnelle : L'intensité du bruit

• Problème :

Dans un atelier de menuiserie, une scie circulaire émet 80 dB.
Si on allume une deuxième scie identique, le niveau sonore va-t-il doubler et passer à 160 dB ?

• Modélisation :

L'oreille humaine ne perçoit pas le son linéairement. Le niveau sonore suit une échelle logarithmique.
Pour calculer le niveau final (L), on utilise **la fonction $\ln$**.

• Résolution :

Le calcul montre que $L = 80 + 3 = 83\ dB$.

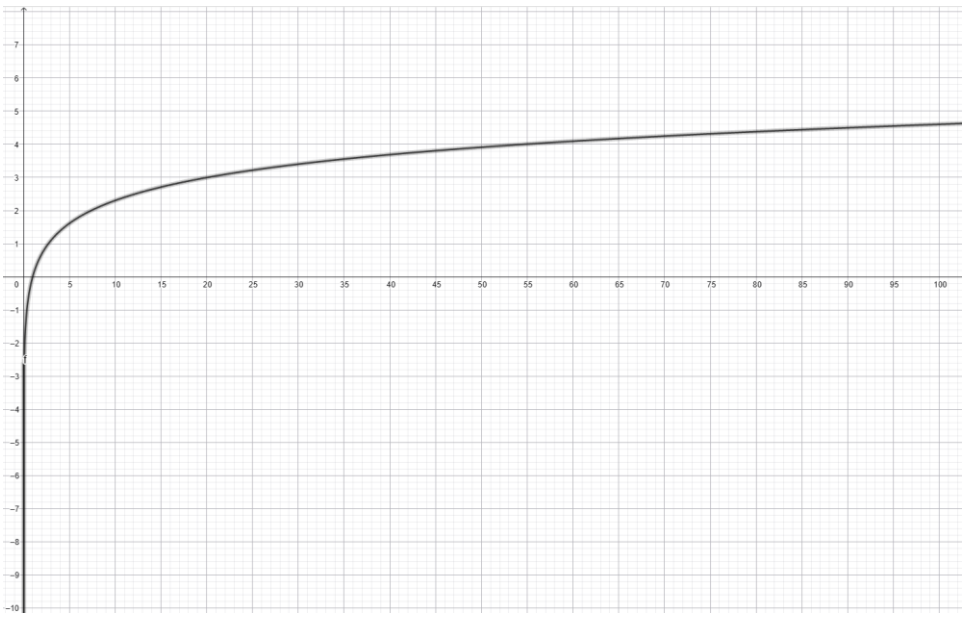
• Conclusion :

Le bruit ne double pas mathématiquement pour l'oreille ; il augmente de seulement 3 décibels.

2. Définition et caractéristiques

La fonction logarithme népérien, notée ln, est définie uniquement pour des nombres strictement positifs $(x > 0)$.

- **Le nombre e** : C'est la base du logarithme. e est le nombre tel que $e = e^1$.
  e est l'unique nombre dont le logarithme vaut 1 : $\ln(e) = 1$.
  Numériquement : $e \approx 2{,}71828$
- Valeurs clés : $\ln(1) = 0\ et\ \ln(e) = 1$.
- Sens de variation : La fonction $\ln$ est strictement croissante sur]0 ; +∞[
  Donc si $0 < x_1 < x_2$, alors $\ln(x_1) < \ln(x_2)$.
- La dérivée de $f(x) = \ln(x)\ est\ \ f'(x) = \frac{1}{x}$



☝ Quand $x \to 0^+$, $\ln(x) \to -\infty$

☝ Quand $x \to +\infty$, $\ln(x) \to +\infty$

x	0	1	e	$+\infty$
ln'(x)		+		
lnx	$-\infty$ ↗	0	1	$+\infty$
signe de lnx	-	0	+	

<u>Propriétés opératoires (les règles de calcul)</u>

Le logarithme a le pouvoir de transformer des opérations complexes en opérations simples.

Dans des formules, on cherche à transformer pour calculer plus vite ou isoler une variable.

<u>Propriétés (pour $a > 0$ et $b > 0$)</u>

1. Produit : $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$

2. Quotient : $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

3. Puissance : $\ln(a^n) = n\ln(a)$ $(n\ réel)$

4. Lien avec exponentielle : $\ln(e^u) = u$ et $e^{\ln(x)} = x$ $(x > 0)$

<u>Applications numériques rapides</u>

- $\ln(100) = \ln(10^2) = 2\ln(10) \approx 2 \times 2{,}303 = 4{,}606$
- $\ln\left(\frac{5}{2}\right) = \ln(5) - \ln(2) \approx 1{,}609 - 0{,}693 = 0{,}916$
- $\ln(\sqrt{3}) = \ln(3^{1/2}) = \frac{1}{2}\ln(3) \approx 0{,}549$

<u>Conclusion :</u>

Les propriétés de ln permettent de passer d'une multiplication à une addition (et inversement), ce qui simplifie les calculs et les résolutions d'équations.

La fonction exponentielle $(x \to e^x \text{ ou } x \to exp(x))$

1. Mise en situation : Placement d'argent

• Problème :

Un artisan place 10 000 euros sur un compte dont les intérêts sont capitalisés en continu au taux de 3%.
Quelle somme aura-t-il après 5 ans ?

• Modélisation :

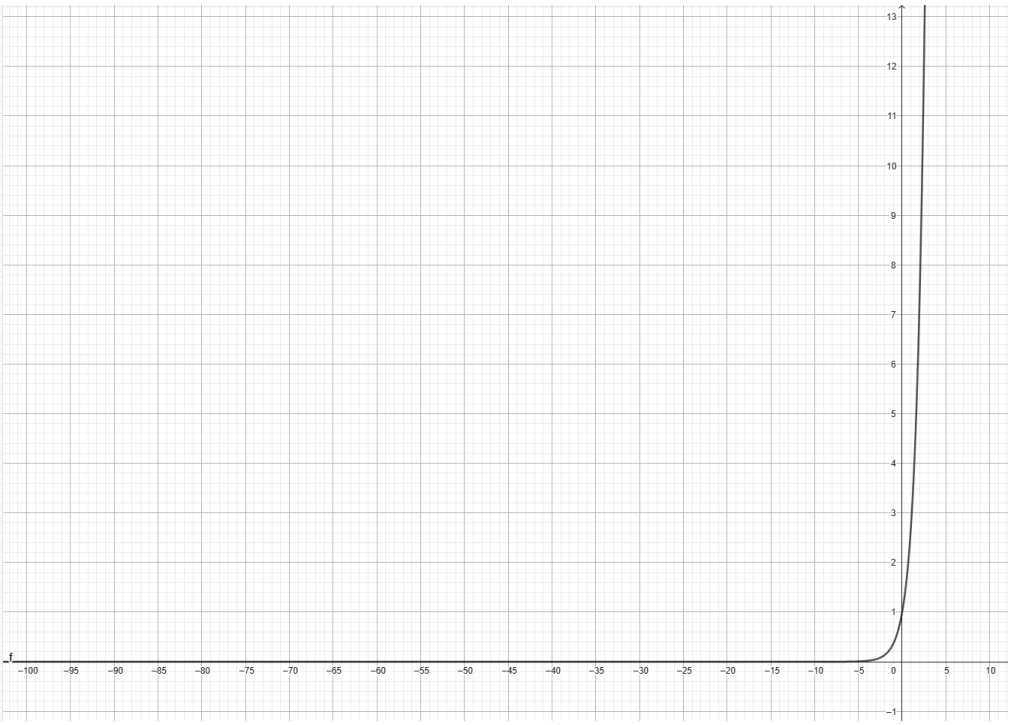
On utilise la fonction exponentielle : $Capital = 10\,000 \times e^{0,03\times5}$.

• Résolution : $Capital = 10\,000 \times e^{0,15}$ = 11 618 euros.

• Conclusion : L'argent a fructifié de 11 618 – 10 000 = 1 618 euros grâce à la croissance exponentielle.

2. Représentation graphique et lien avec ln

L'exponentielle est l'inverse du logarithme.

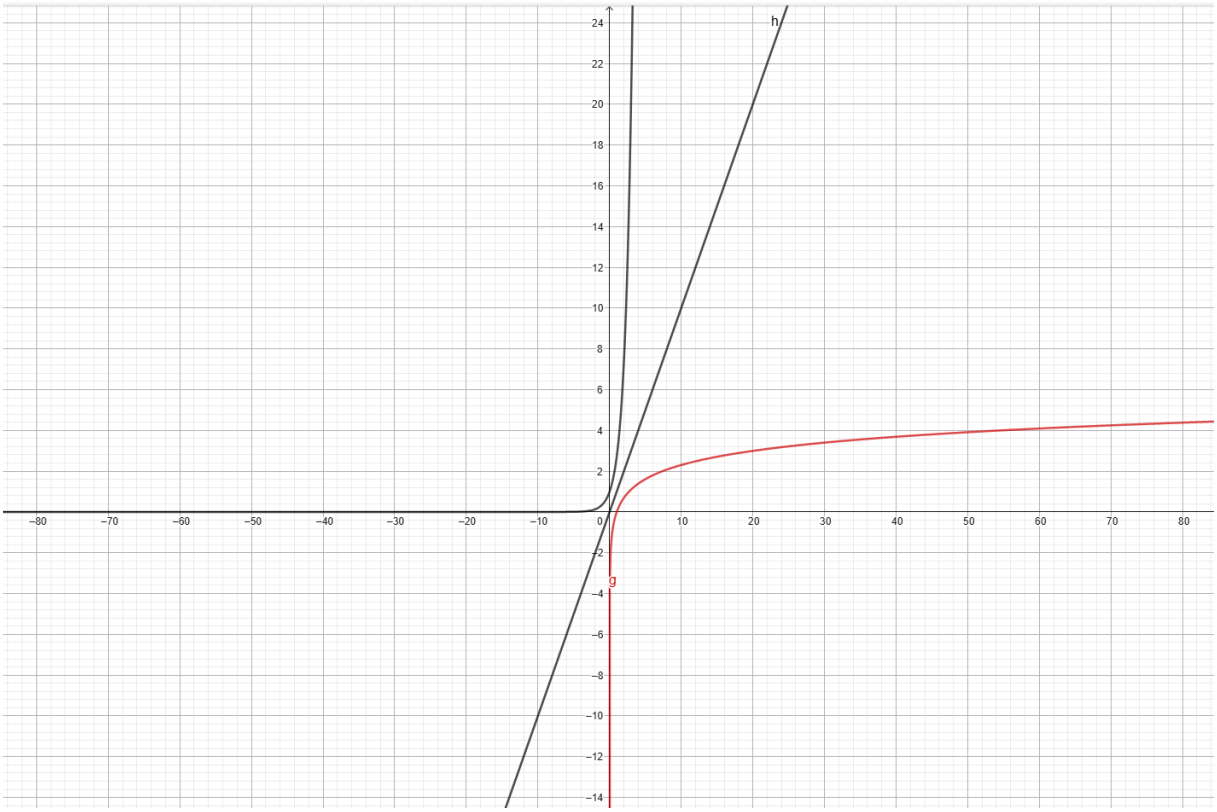


- $e^0 = 1$.
- Sens de variation : La fonction $exp(x)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
  Donc si $0 < x_1 < x_2$, alors $\exp(x_1) < \exp(x_2)$.
- La dérivée de $f(x) = \exp(x)\, est\ f'(x) = \exp(x)$
- Les courbes de $exp(x)\ et\ ln(x)$ sont symétriques par rapport à la diagonale du graphique.

☝ Quand $x \to -\infty$, $\exp(x) \to 0$

☝ Quand $x \to +\infty$, $\exp(x) \to +\infty$

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
exp'(x)			+		
exp(x)	0	1	↗	e	$+\infty$

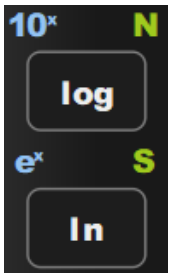


<u>Remarque : Faire le lien entre log et ln</u>

Mise en situation – Deux “boutons” sur la calculatrice

Sur certaines calculatrices, on voit ln et log :

- $ln(x)$: logarithme népérien = base e
- $log(x)$: logarithme décimal = base 10



Ils servent au même type de problème (retrouver un exposant), mais avec une base différente.

Définition

- $\ln(x)$ répond à : “à quelle puissance faut-il élever e pour obtenir x ?”

$$\ln(x) = y \iff e^y = x$$

- $\log(x)$ répond à : “à quelle puissance faut-il élever 10 pour obtenir x?”

$$\log(x) = y \iff 10^y = x$$

Formule de conversion

Pour $x > 0$:

$$\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)} \text{ et } \ln(x) = \log(x) \times \ln(10)$$

Avec $\ln(10) \approx 2{,}303$.

Exemple concret : convertir $\log(50)$en ln.
$\ln(50) = \log(50)\ln(10)$.
Si $\log(50) \approx 1{,}699$, alors $\ln(50) \approx 1{,}699 \times 2{,}303 \approx 3{,}914$.

Conclusion

log et ln sont le même concept (un logarithme), seule la base change.
On passe de l’un à l’autre grâce à $\ln(10)$.

Méthode type : résoudre une équation avec ln

→ Refroidissement d’un moteur (maintenance industrielle)

La température d’un moteur après arrêt est modélisée par : $T(t) = 90e^{-0{,}3t}$
où : $T(t)$est la température en °C et t est le temps en heures.

✋ Au bout de combien de temps la température descend-elle à 40°C ?

▪ Étape 1 : On pose l’équation

On cherche t tel que : $90e^{-0{,}3t} = 40$

▪ Étape 2 : Isoler l’exponentielle

On divise par 90 :

$$e^{-0{,}3t} = \frac{40}{90}$$
$$e^{-0{,}3t} = \frac{4}{9}$$

▪ Étape 3 : Appliquer le logarithme népérien

On applique ln des deux côtés : $\ln\left(e^{-0,3t}\right) = \ln\left(\frac{4}{9}\right)$

Or on sait que : $\ln\left(e^{u}\right) = u$

Donc : $-0,3t = \ln\left(\frac{4}{9}\right)$

▪ Étape 4 : Calcul numérique : $\ln\left(\frac{4}{9}\right) \approx \ln(0,444) \approx -0,813$
Donc :

$$-0,3t = -0,813$$
$$t = \frac{-0,813}{-0,3}$$
$$t \approx 2,71$$

Conclusion

Le moteur atteint 40°C au bout d'environ 2,7 heures.

<u>Méthode générale : Résoudre une équation exponentielle avec ln</u>

On rencontre généralement deux types d'équations :

• Cas n°1 : $e^{ax} = b$

Exemple : $e^{2x} = 7$

❶ Appliquer ln : $\ln\left(e^{2x}\right) = \ln(7)$

❷ Utiliser la propriété : $2x = \ln(7)$

❸ Isoler x : $x = \frac{\ln(7)}{2}$

❹ Valeur numérique : $x \approx \frac{1,946}{2} = 0,973$

• Cas n°2 : $Ae^{ax} = B$

Exemple : $5e^{3x} = 20$

❶ Diviser par 5 : $e^{3x} = 4$

❷ Appliquer ln : $3x = \ln(4)$

❸ Isoler : $x = \frac{\ln(4)}{3}$

❹ Numériquement : $x \approx \frac{1,386}{3} = 0,462$